



KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

PROJE RAPORU
ADAPTİF GÜRÜLTÜ ANALİZİ VE
AKILLI ÇALIŞMA ORTAMI
SİSTEMİ

ŞEVVAL KARAKURT

230208041

MİKROİŞLEMCİ

Kocaeli, 2026

İÇİNDEKİLER

1. Giriş ve Proje Tanımı	3
1.1 Projenin Amacı ve Hedefleri	3
2. Kullanılan Malzemeler	4
3. Alınan Malzemelerin Ön Test Süreci	5
3.1 DC Kararlılık ve Sanal Toprak (VGND) Analizi	7
3.2 Zaman Etki Alanı (Transient) ve Kapalı Çevrim Analizleri	8
3.3 Frekans Etki Alanı (AC Analiz) ve Sönümlleme Performansı	10
4. KiCad ile Şematik ve Baskı Devre (PCB) Tasarımı	11
4.1 Şematik Tasarımı ve Eleman Bağlantıları	11
4.2 PCB Baskı Devre Tasarımı ve Yerleşim Stratejileri	12
4.3 Üretim Öncesi 3 Boyutlu (3D) Kart Model Görünümü	13
5. Sonuç ve Değerlendirme	14
6. Kaynakça	14

1. Giriş ve Proje Tanımı

Bu projede; kütüphane ve çalışma odası gibi sessiz olması gereken yerlerde ortam gürültüsünü ölçen, ses sınırı aşıldığında uyarı veren ve verileri telefona gönderen bir "Sessiz Çalışma Asistanı" yapılmıştır. Projenin merkezinde MSP430G2553 mikrodenetleyicisi kullanılmıştır. Ölçülen anlık desibel (dB) ve "Sessizlik Skoru (%)" verileri kart üzerindeki I2C 16x2 LCD ekrana yazdırılmıştır. Aynı zamanda veriler, HC-05 Bluetooth modülü üzerinden, telefondaki uygulamaya gönderilmiştir. Projenin tamamı breadboard yerine baskı devre kartı (PCB) üzerine kurulmuş ve test edilmiştir.

1.1 Projenin Amacı ve Hedefleri

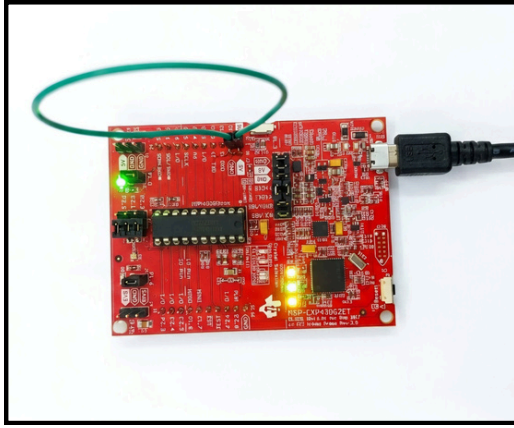
- Ortamdaki ses dalgalarını mikrofona yardımıyla yakalamak ve işlemcinin anlayabileceği seviyeye getirmek,
- MSP430G2553 mikrodenetleyicisinin dahili analog-dijital dönüştürücü (ADC) birimini kullanarak bu sesleri dijital veriye çevirmek,
- Kodun içerisine eklenen logaritmik formülle bu veriyi anlamlı bir desibel (dB) değerine dönüştürmek,
- Hesaplanan desibel ve ortamın sessizlik durumunu gösteren yüzde (%) skorunu kart üzerindeki LCD ekranda göstermek,
- Aynı verileri Bluetooth üzerinden telefona aktararak mobil bir arayüzde anlık olarak eşitlemek,
- Ses sınırı aşıldığında hem kart üzerindeki buzzer (sesli uyarıcı) ile hem de telefon ekranındaki renk değişimleriyle kullanıcıyı uyarmak,
- Tasarlanan tüm bu sistemi breadboard üzerinde bırakmayıp, tamamen çalışan kararlı bir baskı devre kartı (PCB) haline getirmektir.

2. Kullanılan Malzemeler

Malzeme Adı	Parça Kodu / Özelliği	Projedeki Görevi
Mikrodenetleyici	MSP430G2553	Projenin ana işlemcisidir. Sesi örnekler, hesaplamaları yapar, ekranı ve Bluetooth'u kontrol eder.
Mikrofon	Max9814	Ortamdaki ses dalgalarını yakalayıp çok küçük elektrik sinyallerine dönüştürür.
Operasyonel Yükselteç	LM358	Mikrofondan çıkan küçük ses sinyalini işlemcinin okuyabileceği seviyeye yükseltir.
Voltaj Regülatörü	MCP1702T-3302E	USB'den gelen 5V gerilimi işlemci ve Bluetooth için kararlı 3.3V seviyesine düşürür.
Ekran	I2C 16x2 LCD Ekran	Ölçülen desibel (dB) değerini ve sessizlik yüzdesini kart üzerinde anlık olarak gösterir.
Bluetooth Modülü	HC-05	Hesaplanan tüm verileri kablosuz olarak telefon uygulamasına aktarır.
Sesli Uyarıcı	Aktif Buzzer	Belirlenen gürültü eşiği aşıldığında ses çıkarak ortamı uyarır.
Güç Girişi	USB-C Konnektör	Devreye bilgisayardan veya adaptörden 5V elektrik beslemesi sağlamak için kullanılmıştır.
Pasif Elemanlar	Direnç, Kondansatör, Transistör	Mikrofonun beslenmesi, sinyalin filtrelenmesi ve buzzerin tetiklenmesi amacıyla kullanılmıştır.

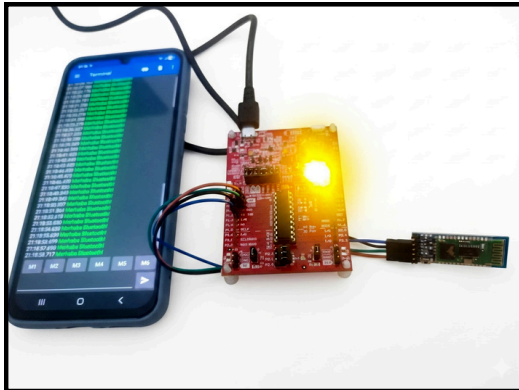
3. Alınan Malzemelerin Ön Test Süreci

Projede kullanılacak malzemelerin kalıcı montaj ve lehimleme aşamasına geçilmeden önce, elemanların sağlamlık durumları kontrol edilmiştir. Bu amaçla her bir temel bileşenin ilk testi ve sinyal kontrolleri doğrudan MSP430 kartı kullanılarak yapılmıştır.



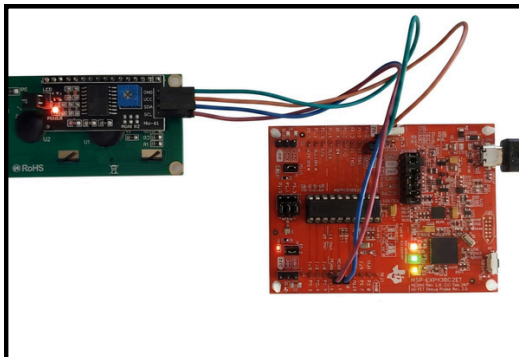
Şekil 3.1: MSP430 LaunchPad ilk bilgisayar bağlantı ve port kontrol testi

İşlemcinin ses okuyacağımız analog giriş pininin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kartı bilgisayara bağladım. İşlemcinin ilgili analog giriş pinini (P1.1) kart üzerindeki 3.3V hattına dokundurduğumda ekranda 1022 değerini gördüm. Aynı pini GND (toprak) hattına dokundurduğumda ise ekranda tam olarak 0 değerini okudum. Yapılan bu testle mikrodenetleyicinin analog okuma biriminin sorunsuz çalıştığı anlaşılmıştır.



Şekil 3.2: Bluetooth modülünün ilk çalışma ve eşleşme testi

Telefonla haberleşmeyi sağlayacak Bluetooth modülünü karta bağlayıp bilgisayardan ilk enerji verildi. Modülün üzerindeki kırmızı LED ışığının hızlı hızlı yanıp söndüğü, yani sinyal vermeye başladığı görüldü. Daha sonra telefonun Bluetooth ayarları açılıp aratıldığında modül listede görüldü ve telefonla sorunsuz bir şekilde eşleşti. Böylece modülün sağlam olduğu anlaşıldı.



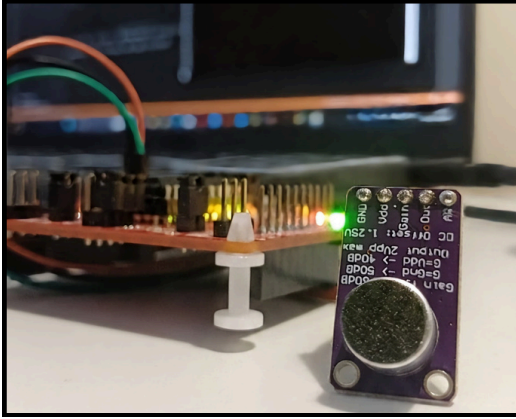
Şekil 3.3: LCD ekran ve I2C kartı ilk enerji testi

Desibel değerlerini göreceğimiz 16x2 LCD ekranın ve arkasındaki I2C dönüştürücünün çalışıp çalışmadığına bakıldı. Devreye enerji verildiğinde ekranın mavi arka ışığının yandığı ve piksellerin aktif hale geldiği görüldü.



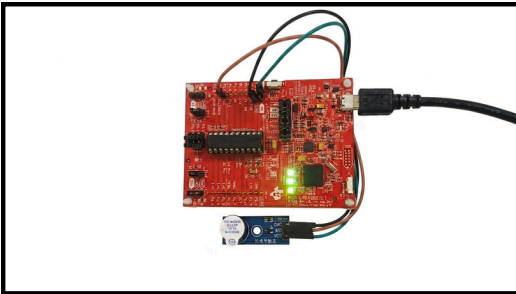
Şekil 3.4: LCD ekran netlik (kontrast) ayarının yapılması

Ekrandaki karakterlerin net okunabilmesi için kontrast ayarı yapıldı. I2C kartının arkasında bulunan küçük trimpot tornavida ile çevrilerek piksellerin netliği ayarlandı ve karakter bloklarının ekranda düzgünce belirmesi sağlandı.



Şekil 3.5: Mikrofon modülünün çalışma testi

Ses algılaması için kullanılan MAX9814 mikrofon modülünün çalışıp çalışmadığı kontrol edildi. Kart bilgisayara bağlandıktan sonra, modülden gelen sinyalin işlemci tarafından okunup okunmadığına bakıldı. Yapılan test sonucunda mikrofonun ses verilerini doğru bir şekilde algıladığı görüldü.



Şekil 3.6: Aktif buzzer elemanının çalışma testi

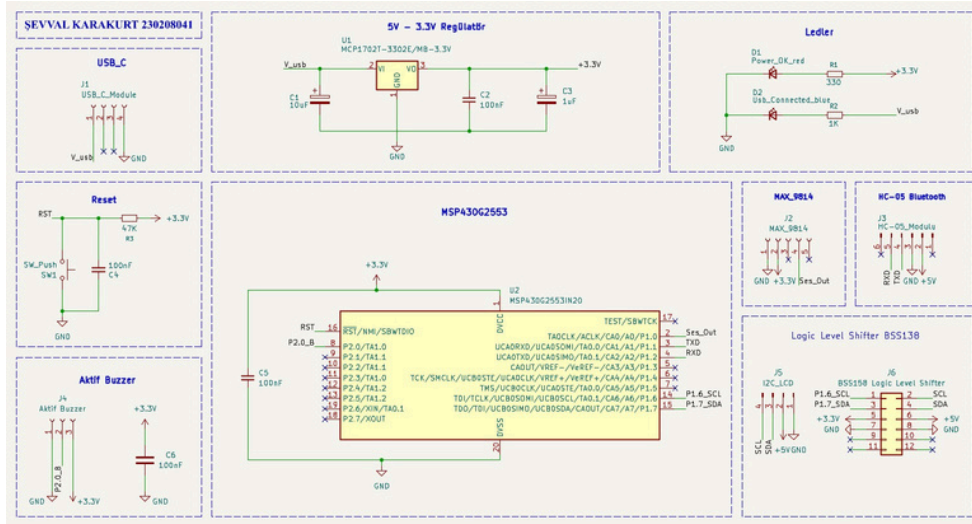
Sesli uyarı vermesi için kullanılan aktif buzzer elemanının çalışıp çalışmadığı kontrol edildi. Buzzer hatlarına doğrudan enerji verilerek ses çıkarma durumu test edildi. Yapılan kontrol sonucunda buzzerin sorunsuz bir şekilde çalıştığı görüldü.

4. Devre Tasarımı ve PCB Baskı Süreci

Ön testleri tamamlanan bileşenlerin bir arada kararlı çalışması ve kalıcı hale getirilmesi için bilgisayar ortamında devre şeması çizilmiş ve baskı devre kartı (PCB) tasarımı yapılmıştır.

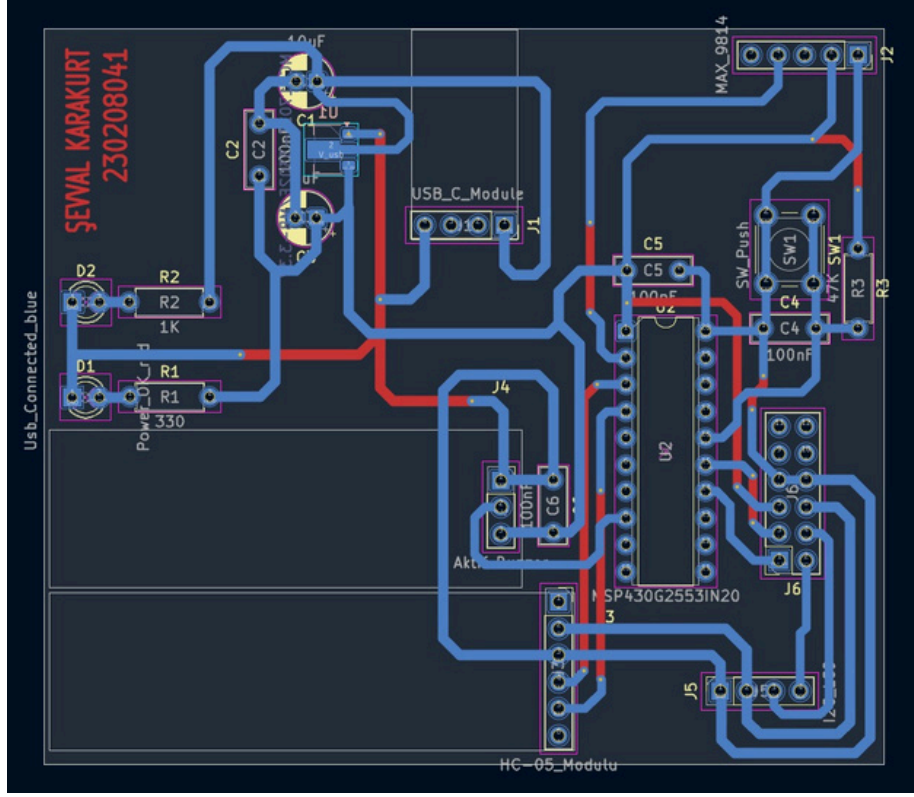
4.1 Devre Şemasının Çizilmesi

Çizilen şema üzerinden KiCad PCB Editor kullanılarak Projenin donanım şemasını oluşturmak için bilgisayar üzerinde KiCad programı kullanıldı. MSP430G2553 mikrodenetleyicisinin merkezde olduğu şemaya MAX9814 mikrofon modülü, Bluetooth modülü, I2C LCD ekran ve aktif buzzer bağlantıları eklendi. Elemanların birbirine bağlanması ve besleme hatlarının dağıtılması için gerekli elektriksel şema tamamlandı. İleride kart tasarımı aşamasına geçildi. Elemanların kart üzerindeki yerleşimi ve yolların geçeceği yerler ayarlandı.



4.2 Baskı Devre (PCB) Tasarımı

Çizilen şema üzerinden KiCad PCB Editor kullanılarak kart tasarımı aşamasına geçildi. Elemanların kart üzerindeki yerleşimi ve yolların geçeceği yerler ayarlandı.



Şekil 4.2: KiCad programı üzerinde hazırlanan baskı devre (PCB) tasarımı

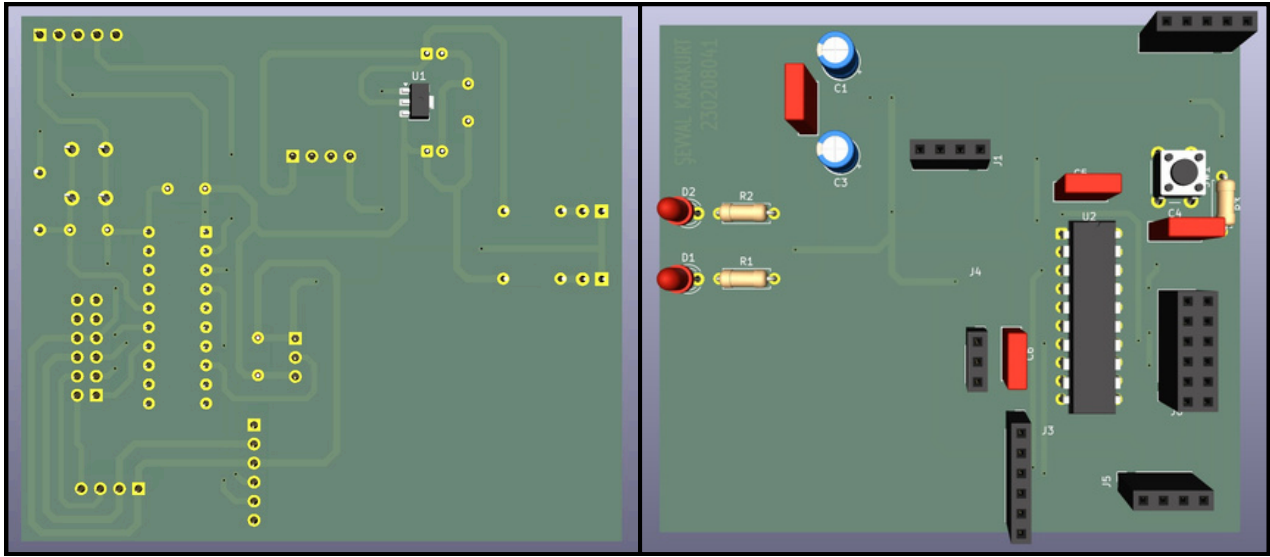
Tasarım sırasında şu adımlar uygulandı:

- Şemadaki tüm elemanların KiCad kütüphanesindeki fiziksel kılıfları tek tek kontrol edilerek kart alanına çağrıldı.
- MSP430G2553 mikrodenetleyicisi kartın merkezine yerleştirildi; LCD ekran, Bluetooth modülü ve mikrofon modülü gibi çevre birimleri ise kablo bağlantılarının rahat yapılması için kenarlara konumlandırıldı.
- Akım taşıyan besleme hatlarının (VCC ve GND) yolları, sinyal hatlarında oluşabilecek gürültüyü önlemek ve akımı rahat taşımak amacıyla sinyal hatlarına göre daha kalın çizildi.
- Elemanların lehim bacaklarının birbirine çok yakın olmamasına dikkat edildi, böylece lehimleme esnasında kısa devre oluşma riski engellendi.

4.3 Üç Boyutlu (3D) Modelleme Kontrolü

Baskı devre çizimi tamamlandıktan sonra, elemanların fiziksel olarak kart üzerinde nasıl duracağını görmek ve boyutları kontrol etmek amacıyla KiCad'in 3D görüntüleme aracı kullanıldı. Üç boyutlu model üzerinde herhangi bir yerleşim hatası olmadığı görüldü.

Baskı devre çizimi ve 3D kontrolleri hazır hale getirildikten sonra, devrenin fiziksel olarak basılması ve elemanların lehimlenmesi aşamasına geçildi.



Şekil 4.3: Tasarlanan baskı devre kartının KiCad üzerindeki 3D (üç boyutlu) ön ve arka görünümü

Tasarım sırasında şu adımlar uygulandı:

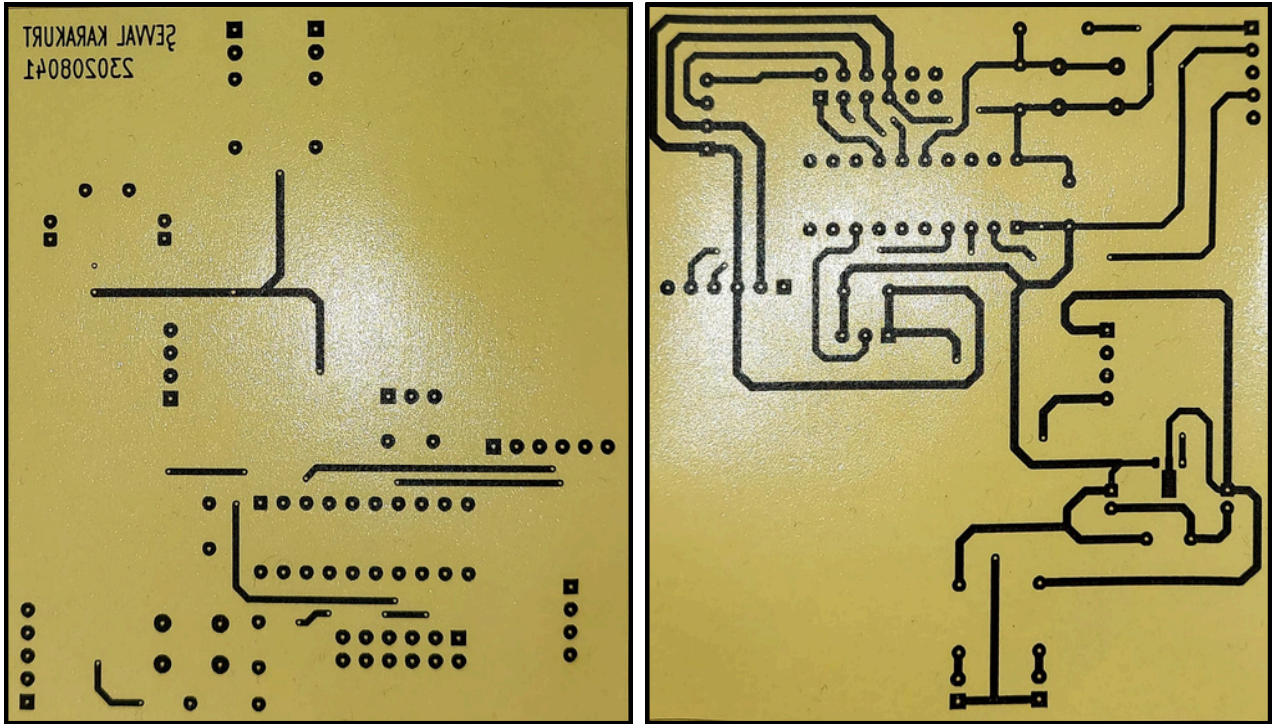
- Kart üzerindeki MSP430 işlemci yuvası, Bluetooth modülü ve LCD ekran gibi büyük elemanların birbirine çarpıp çarpmadığına bakıldı ve yerleşimlerin düzgün olduğu görüldü.
- Eleman bacaklarının kartın alt ve üst yüzeyinde doğru oturduğu, taşma veya kayma yapmadığı kontrol edildi.
- Kartın fiziksel boyutları incelenerek, elemanların lehimleme esnasında elin rahatça müdahale edebileceği mesafede yerleştirildiği doğrulandı.
- Aktif buzzer ve mikrofön modülü gibi çevre birimlerinin kart üzerindeki konumlarının montaja uygun olduğu görüldü.

4.4 Baskı Devre Kartının Üretimi ve Montajı

KiCad üzerinde çizimi ve üç boyutlu kontrolleri tamamlanan devre tasarımı, fiziksel olarak üretilmek ve elemanların montajını yapmak üzere laboratuvar ortamında basım sürecine alınmıştır.

Bu süreçte sırasıyla şu adımlar maddeler halinde uygulanmıştır:

- Sarı Kart Baskısı: İlk olarak KiCad programından alınan devre yolları çizimi, kırtasiyede lazer yazıcı kullanılarak özel sarı kuşe kağıt üzerine basıldı.



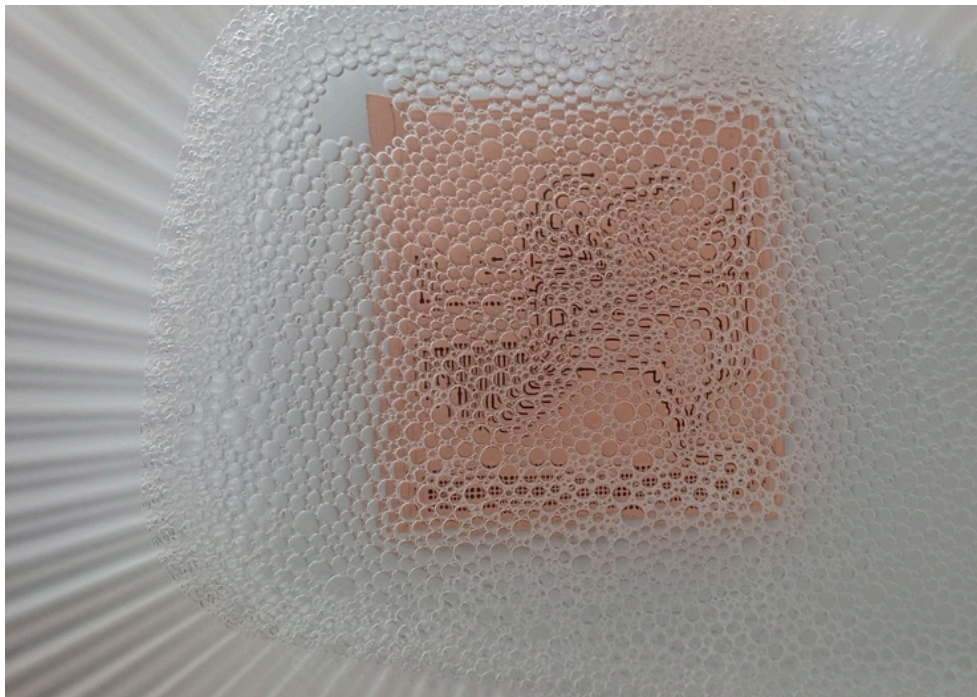
Şekil 4.4.1: Tasarlanan baskı devre kartının sarı kağıttaki ön ve arka görünümü

- Kartın Plakete Aktarılması ve Ütüleme: Sarı kağıt üzerindeki devre çıktısı, uygun boyutlarda kesilmiş temiz boş bakır plakete düzgünce yerleştirildi. Ütüleme yöntemiyle kağıt üzerindeki mürekkebin (yolların) ısı yardımıyla tamamen bakır plakete aktarılması sağlandı.



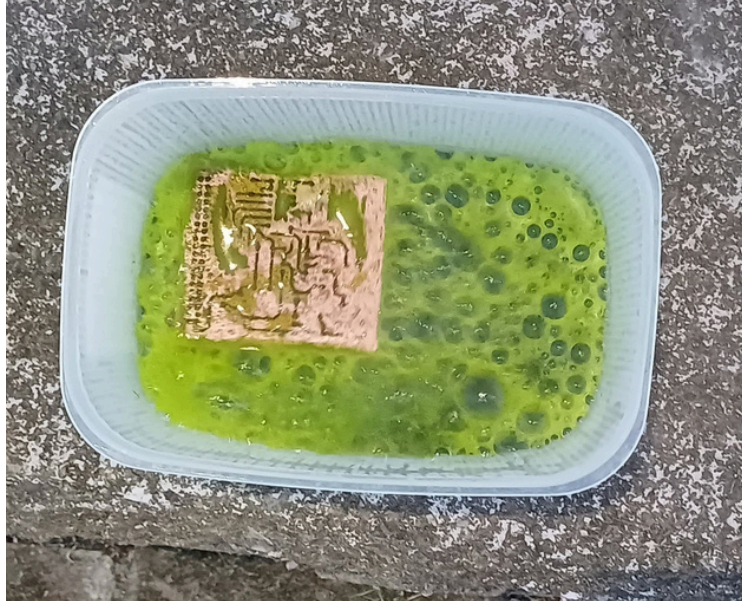
Şekil 4.4.2: Sarı kağıttaki devrenin ütü yardımıyla bakır plakete aktarılması

- Sabunlu Suda Bekletme ve Kağıdın Soyulması: Ütüleme işlemi bittikten sonra plaket, üzerindeki sarı kağıdın yumuşaması ve bakırdan düzgünce ayrılması için sabunlu suya atıldı. Kağıt sabunlu su yardımıyla yollara zarar vermeden tamamen soyuldu ve devre hatları bakır üzerinde net bir şekilde kaldı.



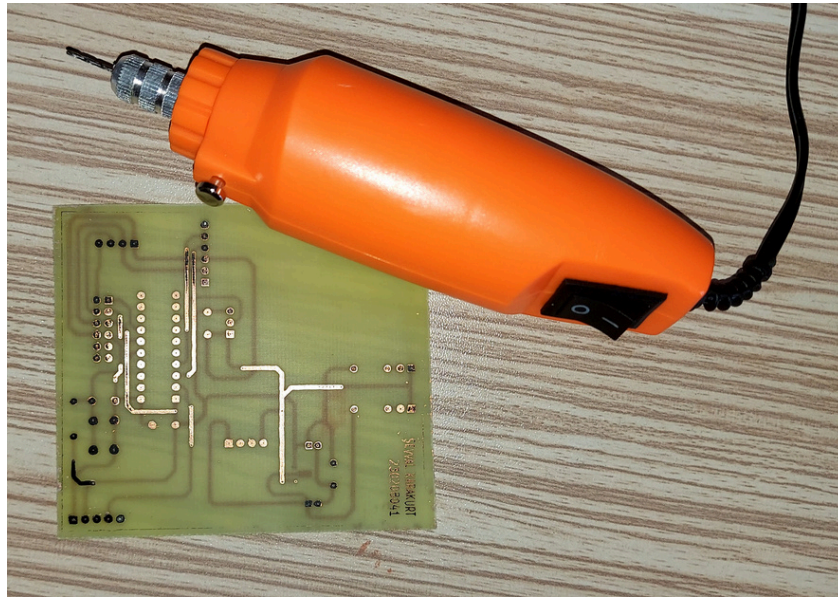
Şekil 4.4.3: Isı transferi sonrası plaketin sabunlu suda bekletilmesi ve kağıdın temizlenmesi

- Asit Havuzu Süreci: Yolları plakete aktarılan kart, üzerindeki gereksiz bakır alanların eritilmesi amacıyla hazırlanan asit çözeltisine (3 perhidrol ve 1 tuz ruhu karışımı) bırakıldı. Sadece mürekkepli yolların kalması, açıkta kalan bakırların tamamen temizlenmesi sağlandı. Ardından kart sudan geçirilerek asitten arındırıldı ve mürekkepler temizlendi.



Şekil 4.4.4: Plaketin asit çözeltisinde eritilmesi ve yolların ortaya çıkması

- Kartın Delinmesi: Asit sürecinden çıkan ve yolları temizlenen kartın üzerindeki eleman bacak yerleri, matkap tezgahı (mini matkap) kullanılarak uygun uçlarla tek tek delindi.



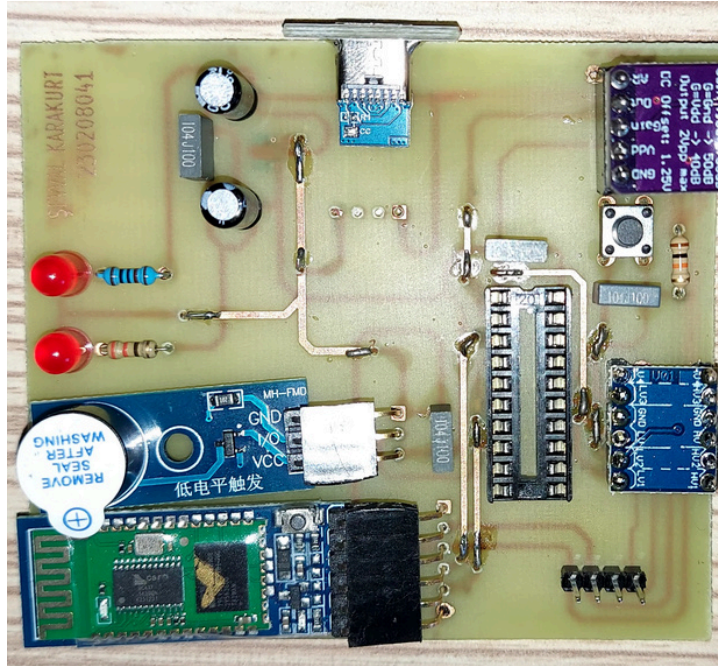
Şekil 4.4.5: Plaket üzerindeki eleman deliklerinin matkapla delinmesi süreci

- Lehimleme ve Eleman Montajı: Kartın delme işlemi bittikten sonra montaj aşamasına geçildi. İlk olarak MSP430 işlemci yuvası (entegre soketi), dirençler ve buzzer gibi küçük elemanlar kart üzerine yerleştirilerek havya ve lehim teli yardımıyla alt yüzeyden lehimlendi.



Şekil 4.4.6: İlk komponentlerin kart üzerine yerleştirilmesi ve lehimlenmesi

- Modüllerin Yerleştirilmesi: Kartın alt yüzeyindeki lehim kalıntıları kontrol edildikten sonra üst kısma I2C LCD ekran, Bluetooth modülü ve MAX9814 mikrofon modülü gibi büyük çevre birimleri takılarak lehimleme süreci tamamen bitirildi.



Şekil 4.4.7: Tüm modüllerin montajı tamamlanmış bitmiş baskı devre kartı

4.5 Devre Kutulama ve Son Yerleşim

Kartın dış etkenlerden korunması ve projenin toplu durması amacıyla bir dış kap (kutu) ayarlanmıştır.

Kutunun üzeri; LCD ekranın rahat okunması ve mikrofonun ortam sesini engelsiz alabilmesi için eleman boyutlarına tam uygun şekilde kesilmiştir. Montajı biten kart bu kutuya sabitlenerek son ürün haline getirilmiştir.



Şekil 4.5.1: Tüm modüllerin montajı tamamlanmış bitmiş baskı devre kartı

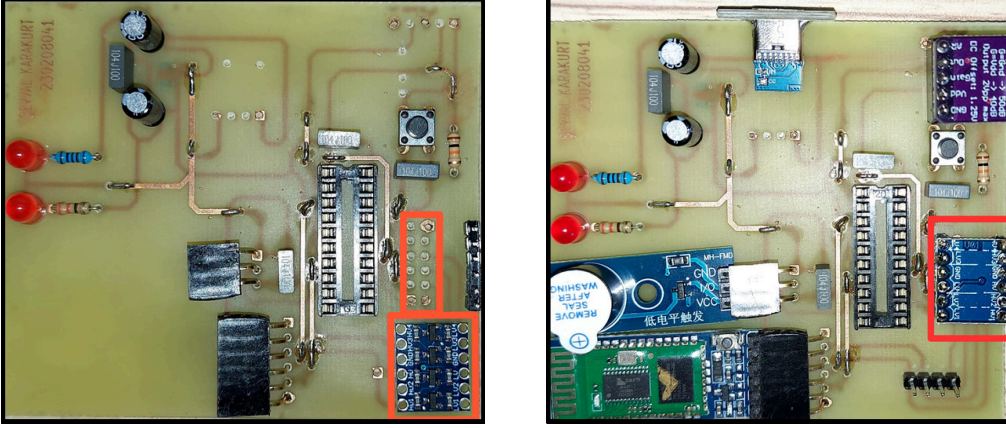


Şekil 4.5.2: Devrenin kutulanmış son hali

5. Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yöntemleri

Sorun 1 (BSS138 Lojik Seviye Dönüştürücü Yerleşimi): Baskı devre üretildikten sonra, I2C hatları için kullanılan BSS138 entegresinin fiziksel kılıf boyutunun (footprint) kart üzerindeki delik alanına tam sığmadığı ve bacakların kısa devre riski oluşturduğu fark edildi.

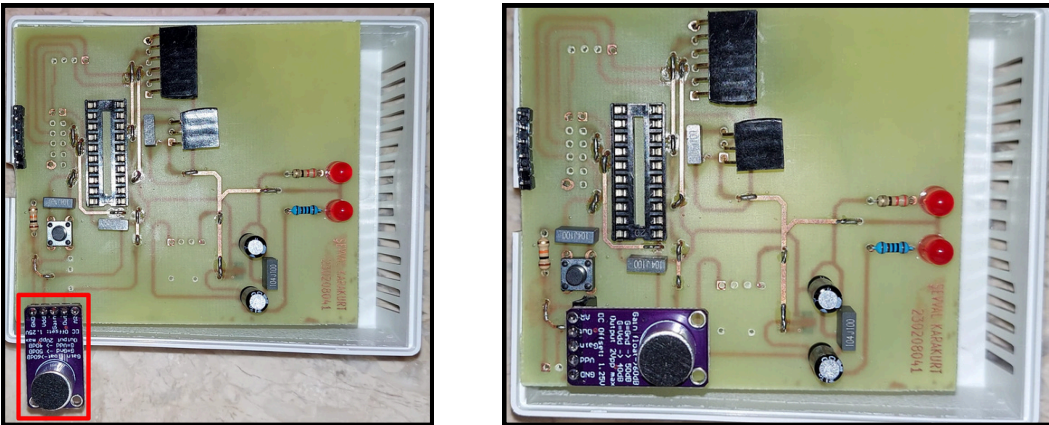
Çözüm: Plaket üzerinde uygun ve hat bağlantısını kurtarmak amacıyla kartın arkasından ek kablolama yöntemi uygulandı. BSS138 modülü bacakları bu kablolara lehimlenerek ait olduğu I2C hatlarına (SCL ve SDA) manuel olarak bağlandı.



Şekil 5.1: BSS138 modülünün sığmaması üzerine karta açılan ek delikler ve arkadan yapılan tel köprüleme

Sorun 2 (MAX9814 Mikrofon Modülü Bağlantısı): Ortam sesini algılayan mikrofon modülü, fiziksel yapısı ve kutu yerleşimi nedeniyle kart üzerindeki orijinal yerine tam olarak sığmadı ve bacak delikleri denk gelmedi.

Çözüm: Entegrenin bacakları doğrudan karta oturtulmadı. Plaket üzerinde uygun ve güvenli boş noktalara mini matkapla yeni ek delikler açıldı. Mikrofon modülü bacakları bu deliklerden geçirilerek izole edildi ve arkadan ince montaj kabloları (tel köprüler) lehimlendi.



Şekil 5.2: MAX9814 modülü için yapılan ek delikler

5. Sonuç ve Değerlendirme

Bu proje kapsamında, MSP430G2553 mikrodenetleyicisi mimarisi kullanılarak ortamdaki ses seviyesini anlık olarak takip eden, eşik değeri aşıldığında kullanıcıyı hem LCD ekran hem de aktif buzzer vasıtasıyla uyaran ve verileri Bluetooth modülü üzerinden mobil uygulamaya aktaran entegre bir "Sessiz Çalışma Asistanı" sistemi başarıyla tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir.

Projenin gerçekleştirilmesi sürecinde elde edilen kazanımlar ve yapılan değerlendirmeler maddeler halinde şu şekildedir:

- Donanım ve Laboratuvar Deneyimi: Projenin teorik aşamasından fiziksel ürüne dönüşme sürecinde; kırtasiyeden alınan sarı kağıt baskısının ütüleme yöntemiyle bakır plakete aktarılması, kâğıdın hatlara zarar vermeden soyulması için sabunlu suda yumuşatılması ve asit havuzu reaksiyon sürelerinin yönetilmesi gibi kritik laboratuvar aşamaları deneyimlenmiştir. Bu süreç, teorik devre şemalarının fiziksel kart üretimine (PCB) aktarılmasındaki el becerisini ve malzeme bilgisini ciddi ölçüde artırmıştır.
- Mühendislik ve Problem Çözme Yaklaşımı: Üretim ve montaj aşamasında karşılaşılan milimetrik kılıf uyumsuzlukları gibi fiziksel problemler, projeyi aksatmadan esnek çözümlerle aşılmıştır. Plaket üzerinde matkapla ek delikler delinerek ve kartın alt yüzeyinden ince bağlantı kabloları (tel köprüleme) çekilerek hatların manuel olarak taşınması, kısıtlı imkanlar altında dinamik problem çözme yeteneği kazandırmıştır.

Sonuç olarak; donanım tasarımı, PCB baskı üretimi, donanımsal arıza giderme/kablolama, gömülü yazılım optimizasyonu ve dış kasa montajı adımlarının tamamı planlanan hedeflere uygun olarak başarıyla tamamlanmıştır. Geliştirilen bu asistan robot, kütüphaneler, çalışma odaları ve sessizlik gerektiren tüm kapalı ortamlar için düşük maliyetli, yüksek kararlılıkta çalışan ve taşınabilir bir mühendislik çözümü haline getirilmiştir.

6. Kaynakça

- [1] Maxim Integrated, "MAX9814 Microphone Amplifier with AGC and Low-Noise Microphone Bias Datasheet"
- [2] NXP Semiconductors, "BSS138 N-channel TrenchMOS Field-Effect Transistor Datasheet"
- [3] Texas Instruments, "MSP430G2x53, MSP430G2x13 Mixed-Signal Microcontrollers Datasheet"